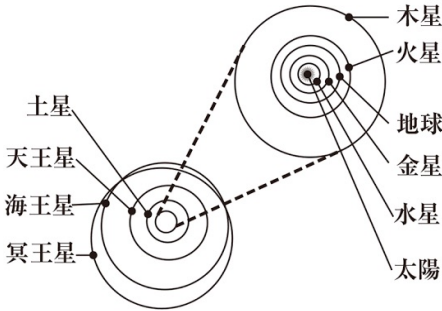




§ 1 太陽系

I. 太陽系の構成天体

〔距離の単位〕1 天文単位 (1AU) ≡ (①1.5 億) km=太陽－地球間の平均距離
太陽－海王星間の距離≡30 天文単位, 太陽系の大きさ：1 万天文単位以上
海王星－(外側)→ (②太陽系外縁天体) －(外側)→オールトの雲

II. 太陽系の誕生

(③星間物質)：46 億年前, 現在の太陽系の位置に漂っていたガスや塵ガスの主成分：H と He
(③) の収縮⇒太陽系の誕生

III. 太陽系の形成モデル

- (1) (④原始太陽) の形成… (③) の集合・収縮
 - (⑤原始太陽系星雲) …残りの (③) が回転運動しながら平たい円盤となり形成されたもの
- (2) (⑥微惑星) の形成… (③) のうち, 大きめの塵の衝突・合体
 - 成分：(太陽に近い領域)：おもに岩石と金属, (太陽から遠い領域)：岩石, 金属+氷
- (3) (⑦原子惑星) へ成長…もととなる材料が多い⇒太陽から離れた (⑦) は大きく成長
- (4) 惑星の形成
 - (⑧地球型惑星) (水星, 金星, 地球, 火星) …太陽に近い領域で, 岩石や金属を主成分とする
 - (⑨木星型惑星) (木星, 土星, 天王星, 海王星) …太陽から遠い領域で, 巨大なガスからなる惑星

IV. 地球型惑星と木星型惑星

- (1) 内部構造
 - 地球型惑星→地殻・マントル：岩石 中心部：金属からなる核
 - 木星型惑星→表面：厚いガス 表面下：液体の (⑩金属水素) 中心部：岩石や氷の核
- (2) 特徴
 - 半径：地球型惑星<木星型惑星, 密度：地球型惑星>木星型惑星

	地球型惑星	木星型惑星
惑星名	水星, 金星, 地球, 火星	木星, 土星, 天王星, 海王星
半径	小	大
質量	小	大
密度	大	小
回転周期	ゆっくり	速い
リング	なし	あり
衛星の数	ない, または少ない	多い

V. 各惑星の特徴

- (1) 地球型惑星…「岩石惑星」←おもに岩石や金属
 - ・ (⑪水星)：太陽系の惑星のなかで最も半径・質量が小さい。表面には無数のクレーター(隕石の衝突の跡)が存在。長い (⑫自転周期), 大気がない→(昼間)400℃以上, (夜間)－180℃

・(⑬金星)：地球とほぼ同じ大きさで、公転と自転の向きが逆←(⑬)のみ

厚い大気(約 90 気圧, おもに CO_2)⇒温室効果⇒(表面)最高温度約 460°C

・地球：液体の水による海が存在←太陽系内で唯一

・(⑭火星)：半径は地球の約半分、自転軸の傾き、大気の主成分： CO_2 、大気圧：地球の 1/100 以下

(2) 木星型惑星…巨大ガス惑星(木星と土星)とも呼ばれる←おもに H と He の厚いガス成分

・(⑮木星)：太陽系で最大の惑星。表面には(⑯大赤斑)(縞模様や大小の渦)、約-150°C。

60 以上の衛星を有する。

・(⑰土星)：太陽系で 2 番目に大きな惑星。平均密度は最小。

(⑱リング)…望遠鏡で観察可能。(幅)約 7 万 km, (厚さ)最大数百 m ほど。

氷を主体として、岩片などが多数集まったもの。

・天王星・海王星：ともに約 -200°C以下。大きさ、構造ともに似ている。

天王星：公転面に垂直な線に対して自転軸が大きく傾いている(横倒しで自転)。

VI. その他の小天体

(1) (⑲衛星)：惑星の周りを公転している天体。木星型惑星は多くの(⑲)をもつ。

・月：半径は地球の約 1/4, 表面は岩石。

クレーターが多く、白く明るく見える部分(高地)

クレーターが少なく、暗く平坦な部分(海)

(2) 小惑星：おもに火星と木星の間を公転している岩石からなる小天体⇒(⑳小惑星帯)の形成

ケレス：直径約 1000km, 最大の小惑星

(3) 太陽系外縁天体：海王星の外側を公転している小天体の総称。氷を主体とする。

※(㉑冥王星)…かつては惑星、現在は太陽系外縁天体に分類。

(4) (㉒彗星)：太陽の周りを楕円軌道で公転する小天体で、氷を主体とする。

表面からガスや塵を放出⇒コマ(明るい部分)の形成⇒尾の発達

(5) 隕石：おもに小惑星帯などにある個体物質が接近・衝突したもの⇒大きな隕石の衝突の跡には円形のくぼ地(クレーター)

VII. 地球

(1) 太陽からの距離

(㉓ハビタブルゾーン)： H_2O が液体の水として存在でき、宇宙空間で生命が存在するのに適した領域

・(㉓) 内…地球のみ

・(㉓) 外…水星, 金星(表面温度が高く, $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ 水蒸気), 火星(表面温度が低く, $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ 氷)

(2) (㉓) にある天体

・地球…大気や水を表面にとどめておくのに十分な重力が生じている。

・月…大気や水を表面にとどめておくことができない。←質量・大きさが小, 生じる重力も小

§2 太陽の特徴

I. 太陽の概観

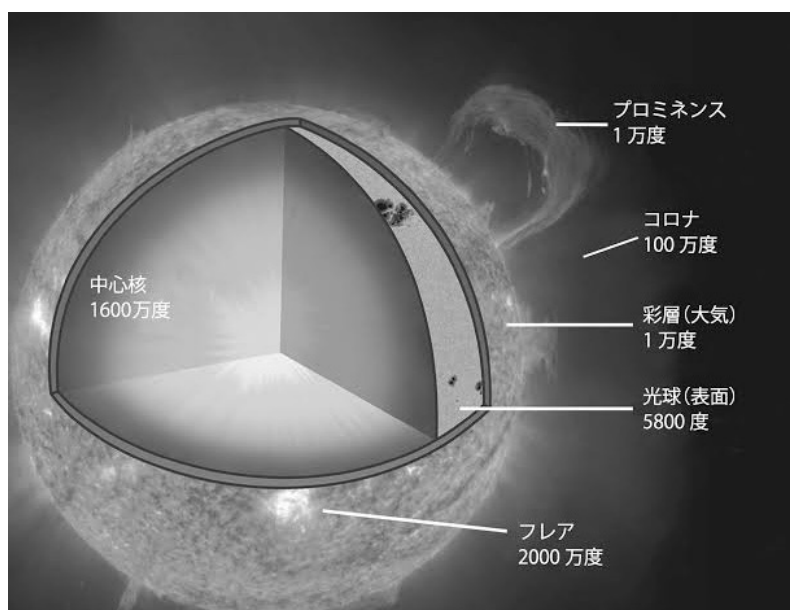
- (1) 太陽の半径：約 70 万 km←地球の半径の約 109 倍
- (2) 太陽の質量：約 2.0×10^{30} kg←地球の質量の約 33.3 万倍＝太陽系の全質量の約 99.8%

II. 太陽の組成

- (1) (①スペクトル)：可視光線をプリズムに通した時にできる色の光の帯
プリズムの性質…光の波長(光の色)の違いによって事なる角度に光を屈折させる。
- (2) 太陽大気の種類と組成
(②フラウンホーファー線)：太陽の (①) における暗線(吸収線)
特定の波長をもつ物質⇒太陽大気に含まれる元素の種類と存在量の分析→太陽大気はおもに H と He からできていることが判明←この 2 つの元素で、宇宙の構成元素の 99%を占有する。
化学組成：木星型惑星に近い 平均密度：木星型惑星とほぼ等しい

III. 太陽の表面

- (1) (③光球)：可視光線で見ることができる太陽の表面(5800K)で、表面から約 500km にある薄い層
(④周辺減光)：円の中央部→周辺部にいくほど暗くなる現象
(⑤粒状斑)：対流のときにできる模様で、寿命は 5～10 分
- (2) (⑥黒点)：(③) の表面に存在する黒い点で、寿命は 10 日程度
強い磁場⇒高温のガスを妨害⇒(⑥) の表面温度<太陽の表面温度
(⑥) の数が多いとき⇒活発な太陽活動 少ないとき⇒穏やかな太陽活動
- (3) (⑦白斑)：(③) より温度が 600K 程度高い明るい斑点
- (4) (⑧彩層)：(③) を取り巻く薄い大気の層、皆既日食のとき赤く見える。
- (5) (⑨コロナ)：(⑧) の外に広がる薄い大気の層、100 万 K 以上の高温⇒太陽風として放出(オーロラなどの原因)
- (6) (⑩プロミネンス)：(⑧) の外側に張り出して見える、巨大な炎のようなもの。(⑧) から噴出し、(⑨) の中に浮いている。



IV. 太陽のエネルギー源

(⑪核融合反応)：4個の水素原子核が1個のヘリウム原子核へ変化

- ・新しい元素が生まれる ($H \rightarrow He$)。
- ・反応時に質量が失われて、莫大なエネルギーに変化

V. 太陽の自転

- (1) 自転の方向：東から西
- (2) 自転の確認方法：黒点の動き
- (3) 自転の周期：赤道付近ほど短く高緯度では長くなる。

VI. 太陽の活動と地球への影響

- (1) (⑫フレア)：太陽表面での爆発現象⇒黒点上空の彩層やコロナが急激に明るくなる。太陽活動が活発なとき、X線や太陽風が放出される。
- (2) (⑬太陽風)：電気を帯びた粒子の一部が宇宙空間に流出したもの。
(⑭オーロラ)：(⑬)が高緯度の空気の粒子と衝突して発行する現象
- (3) (⑮X線)：(⑫)によって大量に放射
(⑯デリンジャー現象)：(⑮)が熱圏に影響を与えて、通信障害などを引き起こす現象

§3 太陽の進化

I. 恒星としての太陽

(①等級) … (基準) こと座のベガ=0 等星

→5 等小さいと 100 倍明るい (1 等小さいと約 2.5 倍明るい) 等級が小さいほど、星は明るくなる。

(②見かけの等級) : 地球から見た恒星の等級。その星本来の明るさもあるが、その星までの距離によって大きく変化する。

II. 太陽の誕生

(1) 星間物質 : (③星間ガス) …恒星間に存在する H と He + (④固体微粒子) …星間塵

(2) (⑤星間雲) : 星間物質が他より濃く集まっている領域

(3) (⑤) の種類

- ・ (⑥散光星雲) : 近くの明るい星の放射を受けて、輝いて見えるもの
- ・ (⑦暗黒星雲) : (⑤) によって恒星の光を遮られ、黒く見えるもの

(4) (⑧原子星) : (⑤) の中で特に密度の高い部分が、自身の重力によって収縮して生まれた恒星。
星が収縮⇒温度上昇

(5) (⑨原始太陽) : 原始星の段階の太陽

III. 現在の太陽

(1) (⑩主系列星) の誕生…中心部の温度が約 1000 万 K 以上に上昇すると、中心部で H が He に変わる核融合反応が始まり、この核エネルギーで恒星が輝く。恒星は、一生のうち最も長い期間を (⑩) で過ごす。

(2) 太陽の寿命…およそ 100 億年間(現在 : 46 億年) (⑩) として、あと 50~60 億年間
(過去) 星間雲 ⇒ (現在) 主系列星 ⇒ (未来) 赤色巨星

IV. 太陽の将来と終末

(1) (⑪赤色巨星) への進化…中心部に He がたまる⇒(中心部)水素による核融合反応が起こらなくなる⇒収縮⇒(外側)水素核融合反応が起こる⇒急激に膨張(表面温度↑, 明るさ↓)

(2) 巨星中心部での核融合反応…中心部の温度が 1 億 K 以上に達すると、He が核融合反応を起こして C や O が作られ、巨星はいったん収縮に転じる。やがて、再び膨張する(現在の太陽の約 200 倍に)

(3) 惑星状星雲から (⑫白色矮星) へ

- ・ (⑪) の外層部のガスの流出⇒惑星状星雲
- ・ 最終的にガスが失われる⇒ (⑫) (高密度, 核融合反応の停止)

〔太陽の進化〕 星間雲→原始星→主系列星→赤色巨星→惑星状星雲→白色矮星

§4 銀河系と宇宙の構造

I. 銀河系

銀河：多数の恒星と星間物質からなる大集団

銀河系：太陽を含む銀河約 2000 億個の恒星・星間物質

II. 銀河系の構造

(1) (①バルジ)：銀河系中心部の膨らんでいる部分で、半径約 1 万光年、恒星や星間物質の密度が濃い。

(2) (②円盤部) (ディスク)：(①) から伸びた、半径約 5 万光年の円盤状の領域。銀河系内の大部分の恒星が分布し、太陽を含む若い恒星が多い。散開星団(若い星の集まり)や、多くの星間物質が存在する。太陽は銀河系の中心から約 2 万 8 千光年離れた位置にある。

(③天の川) …無数の星の集まりで、ガリレイによって発見された。

(3) (④ハロー)：円盤部を半径約 7.5 万光年の球状に取り巻く領域。(⑤球状星団) (老齢な星の集団) が疎らに存在する。

III. 銀河の分布

(1) 銀河：数十億～約 1 兆個の恒星や星間物質などからなる、銀河系と同等の天体

(2) (⑥局部銀河群)：太陽系にある銀河系を含む銀河群 (数十個の銀河がつくるグループ)。

(⑦アンドロメダ銀河) (銀河より大型) を中心とした直径約 600 万光年の領域に、40 個以上の銀河

(⑧銀河団)：数百～数千もの銀河が集まったもの

(⑨超銀河団)：数億光年もの大きさの、銀河群や (⑧) が集まったもの

(3) 宇宙の大規模構造

(⑩泡構造)：銀河の分布が、密なところと非常に少ない空洞の部分があり、空洞が泡のように見える構造

IV. 膨張する宇宙

1929 年 (⑪ハッブル) (アメリカ) …ほぼすべての銀河は、我々の住んでいる銀河系から離れていっている。

⇒宇宙は膨張している

(⑫ビックバン) …現在では、約 138 億年前には、火の玉のような状態で、それから膨張を続けてきたと考えられている。

V. 宇宙の誕生

(1) (⑫) …約 138 億年前、宇宙は小さな領域で超高温・高密度状態であった。

(⑫) ⇒急膨張⇒温度低下

(2) 物質の起源…電子、陽子 (水素原子核=陽子 1 個) や中性子の誕生

⇒ (⑬ヘリウム原子核) = 陽子 2 個 + 中性子 2 個

誕生したばかりの宇宙を構成する元素は、大多数の水素原子核と少量のヘリウム原子核で占められた。

(3) (⑭宇宙の晴れ上がり) …宇宙誕生から約 38 万年後、温度が低下⇒水素、ヘリウム原子核 + 電子

⇒ (⑮水素原子)、(⑯ヘリウム原子) ⇒光を遮る物質の消滅⇒ (⑭)

(4) 星の誕生：(⑫) から 1～3 億年後に、最初の星が誕生

§4 銀河系と宇宙の構造

I. 銀河系

銀河：多数の恒星と星間物質からなる大集団

銀河系：太陽を含む銀河約 2000 億個の恒星・星間物質

II. 銀河系の構造

(1) (①バルジ)：銀河系中心部の膨らんでいる部分で、半径約 1 万光年、恒星や星間物質の密度が濃い。

(2) (②円盤部) (ディスク)：(①) から伸びた、半径約 5 万光年の円盤状の領域。銀河系内の大部分の恒星が分布し、太陽を含む若い恒星が多い。散開星団(若い星の集まり)や、多くの星間物質が存在する。太陽は銀河系の中心から約 2 万 8 千光年離れた位置にある。

(③天の川) …無数の星の集まりで、ガリレイによって発見された。

(3) (④ハロー)：円盤部を半径約 7.5 万光年の球状に取り巻く領域。(⑤球状星団) (老齢な星の集団) が疎らに存在する。

III. 銀河の分布

(1) 銀河：数十億～約 1 兆個の恒星や星間物質などからなる、銀河系と同等の天体

(2) (⑥局部銀河群)：太陽系にある銀河系を含む銀河群 (数十個の銀河がつくるグループ)。

(⑦アンドロメダ銀河) (銀河より大型) を中心とした直径約 600 万光年の領域に、40 個以上の銀河

(⑧銀河団)：数百～数千もの銀河が集まったもの

(⑨超銀河団)：数億光年もの大きさの、銀河群や (⑧) が集まったもの

(3) 宇宙の大規模構造

(⑩泡構造)：銀河の分布が、密なところと非常に少ない空洞の部分があり、空洞が泡のように見える構造

IV. 膨張する宇宙

1929 年 (⑪ハッブル) (アメリカ) …ほぼすべての銀河は、我々の住んでいる銀河系から離れていっている。

⇒宇宙は膨張している

(⑫ビックバン) …現在では、約 138 億年前には、火の玉のような状態で、それから膨張を続けてきたと考えられている。

V. 宇宙の誕生

(1) (⑫) …約 138 億年前、宇宙は小さな領域で超高温・高密度状態であった。

(⑫) ⇒急膨張⇒温度低下

(2) 物質の起源…電子、陽子 (水素原子核=陽子 1 個) や中性子の誕生

⇒ (⑬ヘリウム原子核) = 陽子 2 個 + 中性子 2 個

誕生したばかりの宇宙を構成する元素は、大多数の水素原子核と少量のヘリウム原子核で占められた。

(3) (⑭宇宙の晴れ上がり) …宇宙誕生から約 38 万年後、温度が低下⇒水素、ヘリウム原子核 + 電子

⇒ (⑮水素原子)、(⑯ヘリウム原子) ⇒光を遮る物質の消滅⇒ (⑭)

(4) 星の誕生：(⑫) から 1～3 億年後に、最初の星が誕生

§4 銀河系と宇宙の構造

I. 銀河系

銀河：多数の恒星と星間物質からなる大集団

銀河系：太陽を含む銀河約 2000 億個の恒星・星間物質

II. 銀河系の構造

(1) (①バルジ)：銀河系中心部の膨らんでいる部分で、半径約 1 万光年、恒星や星間物質の密度が濃い。

(2) (②円盤部) (ディスク)：(①) から伸びた、半径約 5 万光年の円盤状の領域。銀河系内の大部分の恒星が分布し、太陽を含む若い恒星が多い。散開星団(若い星の集まり)や、多くの星間物質が存在する。太陽は銀河系の中心から約 2 万 8 千光年離れた位置にある。

(③天の川) …無数の星の集まりで、ガリレイによって発見された。

(3) (④ハロー)：円盤部を半径約 7.5 万光年の球状に取り巻く領域。(⑤球状星団) (老齢な星の集団) が疎らに存在する。

III. 銀河の分布

(1) 銀河：数十億～約 1 兆個の恒星や星間物質などからなる、銀河系と同等の天体

(2) (⑥局部銀河群)：太陽系にある銀河系を含む銀河群 (数十個の銀河がつくるグループ)。

(⑦アンドロメダ銀河) (銀河より大型) を中心とした直径約 600 万光年の領域に、40 個以上の銀河

(⑧銀河団)：数百～数千もの銀河が集まったもの

(⑨超銀河団)：数億光年もの大きさの、銀河群や (⑧) が集まったもの

(3) 宇宙の大規模構造

(⑩泡構造)：銀河の分布が、密なところと非常に少ない空洞の部分があり、空洞が泡のように見える構造

IV. 膨張する宇宙

1929 年 (⑪ハッブル) (アメリカ) …ほぼすべての銀河は、我々の住んでいる銀河系から離れていっている。

⇒宇宙は膨張している

(⑫ビックバン) …現在では、約 138 億年前には、火の玉のような状態で、それから膨張を続けてきたと考えられている。

V. 宇宙の誕生

(1) (⑫) …約 138 億年前、宇宙は小さな領域で超高温・高密度状態であった。

(⑫) ⇒急膨張⇒温度低下

(2) 物質の起源…電子、陽子 (水素原子核=陽子 1 個) や中性子の誕生

⇒ (⑬ヘリウム原子核) = 陽子 2 個 + 中性子 2 個

誕生したばかりの宇宙を構成する元素は、大多数の水素原子核と少量のヘリウム原子核で占められた。

(3) (⑭宇宙の晴れ上がり) …宇宙誕生から約 38 万年後、温度が低下⇒水素、ヘリウム原子核 + 電子

⇒ (⑮水素原子)、(⑯ヘリウム原子) ⇒光を遮る物質の消滅⇒ (⑭)

(4) 星の誕生：(⑫) から 1～3 億年後に、最初の星が誕生